

Transport solide en torrents et rivières : processus, modélisation et gestion

Travaux dirigés - 6h.

Valentin CHARDON

Maître de conférences, faculté de géographie et d'aménagement
UNISTRA - LIVE (UMR 7362)

July 6, 2026

- Caractérisation de la topographie d'une section d'écoulement
- Estimation du débit d'une rivière par jaugeage point par point
- Estimation du débit à plein bord (Q_b) d'une rivière
- Estimation de la puissance spécifique pour Q_b
- Estimation de la granulométrie d'un tronçon de rivière et construction d'une courbe granulométrique cumulée
- Estimation de la (im)mobilité des sédiments grossiers à Q_b
- Estimation de la mobilité latérale et de la fourniture sédimentaire au chenal par érosion latérale

Estimation du débit jaugé point par point

Équation du débit

$$Q = V \cdot S \quad (1)$$

Où : Q [m^3/s]; V [m/s]; S [m^2]

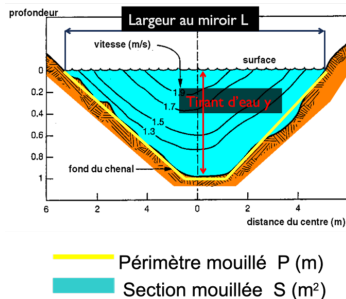


Figure 1: Paramètres hydrauliques et morphologiques au droit d'une section d'écoulement

Estimation d'un débit à plein bord

Équation de Manning-Strickler

$$V = K_s \cdot R_h^{2/3} \cdot i^{1/2} \quad (2)$$

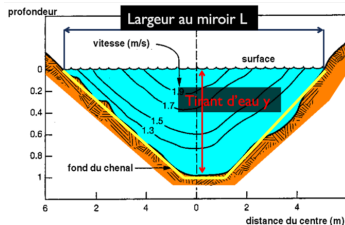
V [m/s]; i [m/m]

R_h [m] = S [m²]/ P [m]

Équation du débit

$$Q = V \cdot S \quad (3)$$

Où : Q [m³/s]; V [m/s]; S [m²]



— Périmètre mouillé P (m)
— Section mouillée S (m²)

Figure 2: Paramètres hydrauliques et morphologiques au droit d'une section d'écoulement

Estimation du coefficient de Manning

Méthode empirique n°1 (abaque)

Nature du lit	n	$K = \frac{1}{n}$
Lits naturels propres à fond lisse	0.020	50
Lits naturels propres à fond rugueux	0.030	33
Lits naturels avec végétation	0.050 à 0.100	20 à 10

n : Coefficient de Manning

$K = 1/n$: Coefficient de rugosité (coefficient de Strickler)

Figure 3: Ex. de valeurs pour quelques cas de figures.

Méthode empirique n°2 (jaugeage)

À partir de l'équation de Manning-Strickler

Estimation du coefficient de Manning

$$\text{Formule : } n = (n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + n_4) \cdot m$$

Param.	Description / État	Val.
n_0 (Mat.)	Lisse / Sable fin	0,020
	Gravier	0,028
	Galets / Gravier grossier	0,040
	Blocs / Enrochements	0,060
n_1 (Irreg.)	Lisse (ex: canal béton)	0,000
	Mineur (légère érosion)	0,005
	Modéré (bosses, seuils)	0,010
	Sévère (berges affaissées)	0,020
n_2 (Sect.)	Graduel (très doux)	0,000
	Alterné (rare)	0,005
	Alterné (fréquent)	0,010–0,015

Param.	Description / État	Val.
n_3 (Obst.)	Négligeable (< 5%)	0,000
	Mineur (5 à 15%)	0,010–0,015
	Modéré (15 à 50%)	0,020–0,030
	Sévère (> 50%)	0,040–0,060
n_4 (Végét.)	Faible (quelques plantes)	0,005–0,010
	Moyenne (herbiers/bords)	0,010–0,025
	Forte (buissons dans le lit)	0,025–0,050
	Très forte (lit bloqué)	0,050–0,100
m (Sinuos.)	Mineure (Rapport < 1, 2)	1,000
	Modérée (Rapport 1, 2 à 1, 5)	1,150
	Sévère (Rapport > 1, 5)	1,300